

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

- [9] 1. Un laboratoire de mesures doit être équipé de nouveaux luminaires LED. Les caractéristiques du projet sont les suivantes :

- Éclairement moyen requis : $E_m = 750 \text{ [lx]}$
- Dimensions du local : Longueur $l = 15 \text{ [m]}$, largeur $b = 8 \text{ [m]}$
- Rendement global de l'installation (incluant le facteur de maintenance) : $\eta = 0,6$

Le luminaire LED choisi possède un flux lumineux $\Phi_L = 8500 \text{ [lm]}$. Déterminer le nombre de luminaires n à installer pour respecter ces contraintes ?

Solution:

$$A = l \cdot b = 15 \text{ [m]} \cdot 8 \text{ [m]} = 120 \text{ [m}^2\text{]}$$

$$n = \frac{E_m \cdot A}{\Phi_L \cdot \eta}$$

$$n = \frac{750 \text{ [lx]} \cdot 120 \text{ [m}^2\text{]}}{8500 \text{ [lm]} \cdot 0,6}$$

$$n = \frac{90\,000}{5100} = 17,65 \implies 18 \text{ luminaires}$$

% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE

% Données du projet

Em = 750; % Éclairement requis [lux]

longueur = 15; % [m]

largeur = 8; % [m]

eta = 0.6; % Rendement global (facteur maintenance inclus)

phi_L = 8500; % Flux d'un luminaire [lm]

% Calcul de la surface A = longueur * largeur;

% Calcul du nombre théorique de luminaires

n_theo = (Em * A) / (phi_L * eta);

% Arrondi à l'entier supérieur

n_reel = ceil(n_theo);

% Affichage des résultats

printf("Surface à éclairer : %.2f [m^2]\n", A);

printf("Nombre théorique de luminaires : %.2f\n", n_theo);

printf("Nombre de luminaires à installer : %d\n", n_reel);

printf("Éclairement final estimé : %.2f [lux]\n", (n_reel * phi_L * eta) / A);